Péndulo de Pohl II: oscilaciones forzadas y resonancia

Objetivo

Construir la curva de resonancia del péndulo de Pohl forzado por un motor y obtener de ella la frecuencia de resonancia, la anchura de la curva y el factor de calidad. Comparar con los valores esperados a partir de las oscilaciones libres y amortiguadas.

Fundamento teórico

El motor mueve periódicamente el extremo del muelle espiral, lo que equivale a un momento externo $M_0 \cos \Omega t$ sobre la rueda, con Ω la frecuencia del forzamiento:

$$\ddot{\varphi} + \gamma \dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = f_0 \cos \Omega t \, , f_0 = \frac{M_0}{J} .$$

Tras un transitorio, la rueda oscila con la frecuencia del motor, $\varphi(t) = A \cos(\Omega t + \phi)$, con amplitud y desfase estacionarios

$$A(\Omega) = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + \gamma^2 \Omega^2}} \, , \tan \phi = \frac{-\gamma \Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} .$$

La amplitud es máxima en la **frecuencia de resonancia**

$$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{2}} \, , A_r = \frac{f_0}{\gamma \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}} .$$

Cuanto mayor es el amortiguamiento, menor y más ancho es el pico; sin amortiguamiento la amplitud de resonancia sería infinita. Para amortiguamiento débil, la anchura de la curva entre los dos puntos donde $A = A_r / \sqrt{2}$ es $\Delta\Omega \simeq \gamma$ y el factor de calidad $Q = \omega_0 / \gamma \simeq \Omega_r / \Delta\Omega$. Para $\Omega \ll \omega_0$ la rueda oscila en fase con el excitador ($\phi \approx 0$); para $\Omega \gg \omega_0$, en oposición de fase ($\phi \approx \pi$), y para $\Omega = \omega_0$ ambos están en cuadratura ($\phi = \pi / 2$).

Montaje experimental

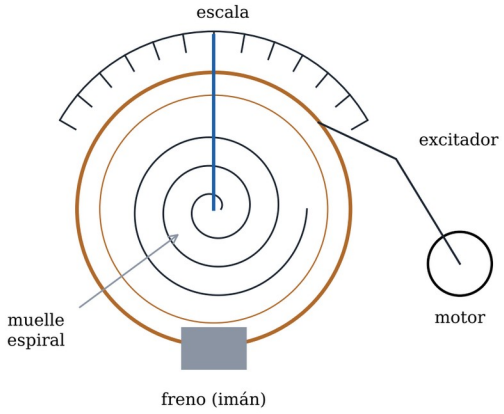


Figura 1. Péndulo de Pohl con el excitador.

El freno se alimenta como en la práctica anterior: salida de alterna de la fuente, rectificador y amperímetro en serie (Figura 2). La salida de continua de la fuente se conecta a las dos hembras superiores del motor. El motor no debe recibir más de 650 mA: antes de encenderlo, poner el dial de corriente continua de la fuente en unos 0,65 A; hecho esto, ya puede girarse el dial de tensión hasta su valor máximo.

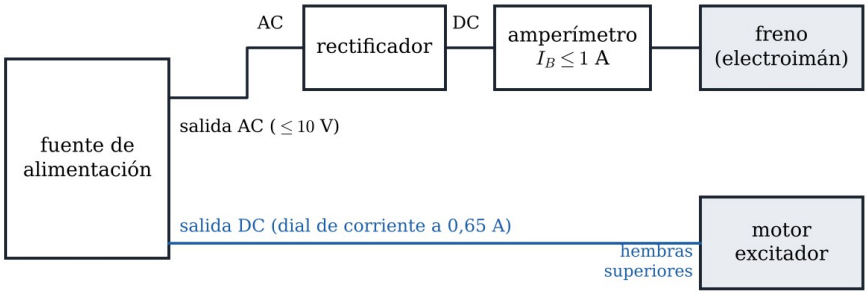


Figura 2. Conexiones del freno y del motor.

La frecuencia del motor se regula con los dos diales de su parte superior: el derecho para el ajuste aproximado y el izquierdo para el fino. El periodo del motor, T_f, se mide con el cronómetro contando sus vueltas, y $\Omega = 2\pi / T_f$. La amplitud se lee en el anillo graduado, en divisiones. La flecha blanca de la rueda y la flecha negra del excitador permiten ver el desfase entre ambos.

Precaución: el freno soporta como máximo 1 A (no pase de 10 V de alterna). No trabaje cerca de la resonancia con el freno apagado, porque la amplitud se sale de la escala.

Resultados

Parte A. Oscilaciones libres y amortiguadas. Con el motor parado, medir T_0 (cinco veces el tiempo de 20 oscilaciones, freno apagado) y, con el freno a V_B = 4 V, las amplitudes de los extremos sucesivos para obtener γ como en la práctica anterior. Si ya se hizo esa práctica, pueden usarse sus resultados.

T_0 = (_____ ± _____) s ω_0 = (_____ ± _____) rad/s

I_B (4 V) = _____ A γ = (_____ ± _____) s^{-1}

Parte B. Curva de resonancia. Con el freno a V_B = 4 V, encender el motor y variar lentamente su frecuencia. Para cada valor: medir el tiempo de 5 vueltas del motor para obtener T_f, esperar a que desaparezca el transitorio (la amplitud deja de cambiar; cerca de la resonancia, 2 o 3 minutos) y anotar las desviaciones máximas a izquierda, φ^i, y a derecha, φ^d. La amplitud es su media, $\varphi = (\varphi^i + \varphi^d)/2$, porque el punto medio de la oscilación puede no coincidir con el cero. Tomar más medidas en la zona de resonancia (cuando T_f se acerca a T_0) y también por encima de ella. Observar el desfase entre las flechas a frecuencias bajas, en la resonancia y a frecuencias altas.

t_5 (s)	T_f (s)	Ω (rad/s)	φ^i (div)	φ^d (div)	φ (div)	ε_φ (div)

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

t_5 (s)	T_f (s)	Ω (rad/s)	φ^i (div)	φ^d (div)	φ (div)	ε_φ (div)

Tabla 1. Amplitud estacionaria frente a la frecuencia de excitación.

Cuestiones

1. Inserte la curva de resonancia (φ frente a Ω), uniendo los puntos con una curva suave. Trace rectas verticales en la frecuencia de resonancia experimental Ω_r^{ex} (la del máximo de φ), en la teórica $\Omega_r^t = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/2}$ y en ω_0. Marque también $\varphi_{max}/\sqrt{2}$ y la anchura $\Delta\Omega$.

Pegue aquí la gráfica

Ω_r^{ex} = (_____ ± _____) rad/s Ω_r^{t} = (_____ ± _____) rad/s ω_0 = (_____ ± _____) rad/s

2. Obtenga de la gráfica la anchura $\Delta\Omega$ y, a partir de ella, $\gamma_{res}=\Delta\Omega$ y $Q=\Omega_r^{ex}/\Delta\Omega$, con sus errores. Compare γ_{res} con el γ de la Parte A.

$\Delta\Omega$ = (_____ ± _____) rad/s γ_{res} = (_____ ± _____) s^{-1} Q = (_____ ± _____)

3. Describa el desfase observado entre la rueda (flecha blanca) y el excitador (flecha negra) para Ω muy inferior a ω_0, en la resonancia y para Ω muy superior. ¿Concuerda con la teoría?

4. Demuestre las expresiones de Ω_r y A_r a partir de la condición de máximo de $A(\Omega)$.